



Cloud - CESS (CertillionID Enterprise Signature Service)

A Solução CEES é um serviço/aplicação que deve ser instalada no cliente que funciona como um gerenciador de assinaturas que permite a realização de assinaturas nos diversos padrões de mercado com a solução em nuvem CertillionID.

Para maior compatibilidade e flexibilidade na integração toda a interação com a solução é via API (definida nesse documento).

Os documentos à serem assinados podem ser referenciados (caminho local) ou realizados o upload no serviço local instalado no cliente, com essa solução não há a necessidade de realizar o upload para um servidor externo, ou seja, o arquivo não sai do servidor/infraestrutura do cliente.

A assinatura ocorre em nuvem somente através da assinatura de hashes, hashes que em cada formato de assinatura há uma forma de realizar o digest e posteriormente o envelope da assinatura, o CESS realiza todo esse processo internamente com um outro produto da suíte de soluções que é o "Vault Cloud SDK"

Características da solução:

- Aplicação instalada no cliente
- Webservice para assinatura de arquivos (CMS, PDF Signature, XMLDsig, CAdES, PAdES, XAdES etc)
- Upload do arquivo apenas na rede local do cliente, apenas HASH enviado para API na nuvem
- PDF/PADES
 - Assinatura visível via API
- Carimbo do Tempo
 - Opção de incluir carimbo de tempo em cada assinatura (ICP ou não ICP)
- Interface REST e SOAP
 - Interface SOAP "legada" (Compatível com o antigo WS-Signer)

1- Autenticação e Autorização

A autenticação e escopo de autorização estão definidas no documento [“Vault Cloud - Public API - Gerência de aplicação, autenticação e assinatura”](#)

O padrão OAuth2 é utilizado, as requisições devem possuir um header “Authorization” que deve conter um access token válido, ex:

Authorization => Bearer <token de acesso do usuário>

A autenticação também pode ocorrer através do Vault Cloud Schema:

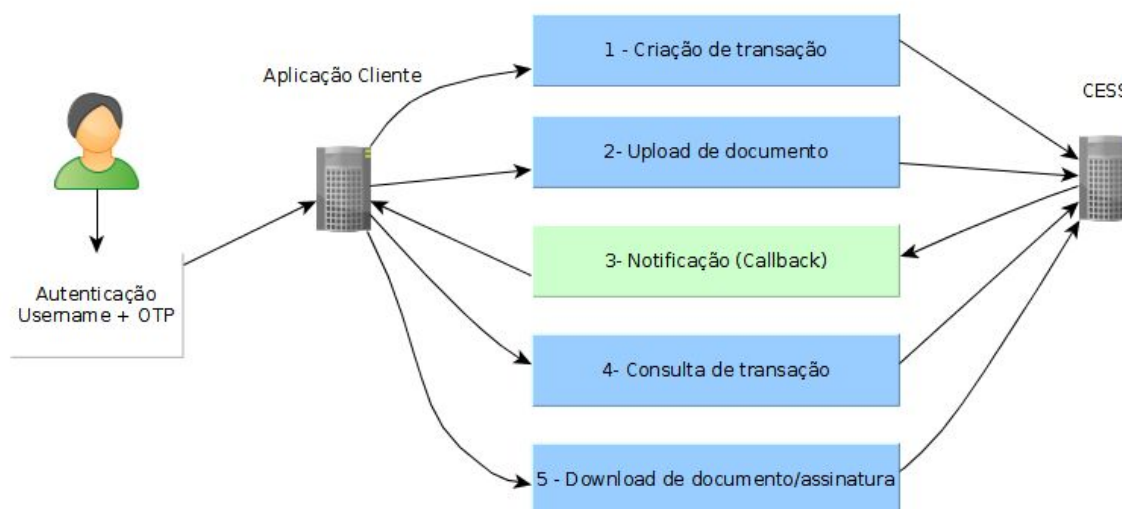
Authorization => VCSchema <schema vault cloud encodado em base64>

O Schema pode ser definido da seguinte forma:

1. username:otp
2. username:otp@ip
3. username:otp@ip:port
4. username::accesstoken
5. username::accesstoken@ip
6. username::accesstoken@ip:port

2- Assinatura de documento(s)

Todas as assinaturas são processadas no modo assíncrono, ao iniciar-se o processo de assinatura é gerado um TCN (Token de controle da transação), o TCN deve ser utilizado para identificar a transação nos momentos de checagem de status e recuperação de assinatura/documento assinado.



O Fluxo de assinatura pode ser dividido em 4 etapas:

1. Criação de transação
2. Upload de documento (O upload pode ser feito através do TCN obtido na primeira etapa + o ID do documento, podendo ser enviado no modo batch/lote ou documento por documento)
3. Consulta de transação (Detalha o estado atual da transação, como: Status do upload, Status da assinatura etc)
4. Download de documento/assinatura (O download do documento também deve ser feito através do TCN obtido na primeira etapa + o ID do documento, sendo necessário realizar o download de cada documento individualmente)

A etapa 1 é a única obrigatória, dependendo da modalidade de integração escolhida não será necessário a utilização das etapas 2, 3 e 4.

Caso na etapa 1 seja definido que os documentos à serem assinados serão referenciados (caminho local), as etapas 2 e 4 não são mais necessárias.

Caso na etapa 1 seja definido um endpoint de callback o cliente será notificado quando a transação for finalizada, ou seja, não é necessário ficar consumindo periodicamente o serviço da etapa 3 para obter o estado da transação.

2.1- Criação de transação - Iniciar processo de assinatura

O serviço de criação de transação deve ser utilizado para iniciar o processo de assinatura de forma assíncrona.

Tipos de assinatura e política:

- CMS ou CAdES: Suporta assinatura de qualquer tipo de arquivo. O arquivo será considerado como uma sequência de bytes sem interpretação/validação de conteúdo. Podendo ser do tipo attached (onde o conteúdo assinado é envelopado dentro da assinatura) ou do tipo detached (onde o conteúdo não é envelopado, e sempre que for necessário realizar a validação da assinatura precisa-se dos dois arquivos)
- PDFSignature ou PAdES: Suporta somente a assinatura de documentos do tipo PDF válidos, podendo haver restrição com a versão do documento PDF caso a flag "auto_fix_document" não tenha sido enviada como ativa.
A assinatura é inserida dentro do próprio PDF, sendo assim, o PDF assinado é uma nova versão do PDF original (com a modificação da assinatura, mas com toda a rastreabilidade e histórico das versões antigas)

- XMLDsig ou XAdES: Suporta somente a assinatura de documentos do tipo XML válidos. A assinatura é inserida dentro do próprio XML conforme o tipo/política especificada.

PATH	/signature-service									
Method	POST									
Headers	<table><tr><td>Content-Type</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Accept</td><td>application/json</td></tr><tr><td>Authorization</td><td><token type> <token> Definido em</td></tr></table>		Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	<token type> <token> Definido em		
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	<token type> <token> Definido em									
Request	<table><tr><td>certificate_alias</td><td>(Opcional) Identifica qual certificado será utilizado para realizar a assinatura</td></tr><tr><td>mode</td><td>(Opcional) modo de operação (Somente para CMS e CAdEs) • sync • async </td></tr><tr><td>type</td><td>Tipo de assinatura: • CMS-attached • CMS-detached • PDFSignature • XMLDsig • CAdEs-attached • CAdEs-detached • PAdEs • XAdEs </td></tr><tr><td>notification_callback</td><td>(Opcional) URL de callback para notificação, o sistema irá notificar quando o processo de assinatura for finalizado, será feito uma requisição HTTP(s) - POST na URL informada, na chamada será concatenado o código transação no final da url informada neste parâmetro. Ex1: URL informada: http://endpointx.com/ URL que será feita a requisição HTTP: http://endpointx.com/tcn_aqui_123456 Ex2: URL informada: http://endpointx.com?tcn= URL que será feita a requisição HTTP:</td></tr></table>		certificate_alias	(Opcional) Identifica qual certificado será utilizado para realizar a assinatura	mode	(Opcional) modo de operação (Somente para CMS e CAdEs) • sync • async	type	Tipo de assinatura: • CMS-attached • CMS-detached • PDFSignature • XMLDsig • CAdEs-attached • CAdEs-detached • PAdEs • XAdEs	notification_callback	(Opcional) URL de callback para notificação, o sistema irá notificar quando o processo de assinatura for finalizado, será feito uma requisição HTTP(s) - POST na URL informada, na chamada será concatenado o código transação no final da url informada neste parâmetro. Ex1: URL informada: http://endpointx.com/ URL que será feita a requisição HTTP: http://endpointx.com/tcn_aqui_123456 Ex2: URL informada: http://endpointx.com?tcn= URL que será feita a requisição HTTP:
certificate_alias	(Opcional) Identifica qual certificado será utilizado para realizar a assinatura									
mode	(Opcional) modo de operação (Somente para CMS e CAdEs) • sync • async									
type	Tipo de assinatura: • CMS-attached • CMS-detached • PDFSignature • XMLDsig • CAdEs-attached • CAdEs-detached • PAdEs • XAdEs									
notification_callback	(Opcional) URL de callback para notificação, o sistema irá notificar quando o processo de assinatura for finalizado, será feito uma requisição HTTP(s) - POST na URL informada, na chamada será concatenado o código transação no final da url informada neste parâmetro. Ex1: URL informada: http://endpointx.com/ URL que será feita a requisição HTTP: http://endpointx.com/tcn_aqui_123456 Ex2: URL informada: http://endpointx.com?tcn= URL que será feita a requisição HTTP:									

		http://endpointx.com?tcn=tcn_aqui_123456																		
policy	Políticas por tipo de assinatura: ● CMS: ○ Default- Assinatura padrão CMS ○ TSA - Assinatura padrão CMS incluindo assinatura da carimbadora do tempo ● PDFSignature: ○ Default - Assinatura padrão PDF (Adobe) ○ TSA - Assinatura padrão de PDF (Adobe) incluindo assinatura da carimbadora do tempo ● XMLDsig: ○ Default - Assinatura padrão XMLDsig ● CAdEs/PAdEs/XAdEs: ○ AD_RB - ICP Brasil ○ AD_RT - ICP Brasil ○ AD_RV - ICP Brasil ○ AD_RC - ICP Brasil ○ AD_RA - ICP Brasil ○ BES - ETSI Basic Electronic Signature ○ EPES - ETSI CAdES Explicit Policy Electronic Signature																			
hash_algorithm	(Opcional) Algoritmo de hash que será utilizado na assinatura (SHA1,SHA256, SHA384 ou SHA512)																			
signature_settings	(Opcional) Parâmetros adicionais de configuração de assinatura, devem ser enviados para configuração de assinatura visível (PDFSignature/PAdES) <table><tr><td>id</td><td>Identificador da configuração de assinatura</td></tr><tr><td>contact</td><td>Contato do assinante</td></tr><tr><td>location</td><td>Localização da assinatura (Ex: Washington-DC)</td></tr><tr><td>reason</td><td>Motivo da assinatura</td></tr><tr><td>visible_signature_page</td><td>Página onde será inserido a assinatura visível (-1 para última página)</td></tr><tr><td>visible_signature_x</td><td>Coordenada X na página onde será inserido a assinatura visível</td></tr><tr><td>visible_signature_y</td><td>Coordenada Y na página onde será inserido a assinatura visível</td></tr><tr><td>visible_signature_width</td><td>Largura da imagem da assinatura visível</td></tr><tr><td>visible_signature_height</td><td>Altura da imagem da assinatura visível</td></tr></table>		id	Identificador da configuração de assinatura	contact	Contato do assinante	location	Localização da assinatura (Ex: Washington-DC)	reason	Motivo da assinatura	visible_signature_page	Página onde será inserido a assinatura visível (-1 para última página)	visible_signature_x	Coordenada X na página onde será inserido a assinatura visível	visible_signature_y	Coordenada Y na página onde será inserido a assinatura visível	visible_signature_width	Largura da imagem da assinatura visível	visible_signature_height	Altura da imagem da assinatura visível
id	Identificador da configuração de assinatura																			
contact	Contato do assinante																			
location	Localização da assinatura (Ex: Washington-DC)																			
reason	Motivo da assinatura																			
visible_signature_page	Página onde será inserido a assinatura visível (-1 para última página)																			
visible_signature_x	Coordenada X na página onde será inserido a assinatura visível																			
visible_signature_y	Coordenada Y na página onde será inserido a assinatura visível																			
visible_signature_width	Largura da imagem da assinatura visível																			
visible_signature_height	Altura da imagem da assinatura visível																			

	<table><tr><td>visible_signature_scale</td><td>Escala (%) da imagem da assinatura visível</td></tr><tr><td>visible_signature_img</td><td>Bytes de uma imagem PNG no formato DATA URI com a assinatura do usuário (RFC 2397)</td></tr></table>	visible_signature_scale	Escala (%) da imagem da assinatura visível	visible_signature_img	Bytes de uma imagem PNG no formato DATA URI com a assinatura do usuário (RFC 2397)
visible_signature_scale	Escala (%) da imagem da assinatura visível				
visible_signature_img	Bytes de uma imagem PNG no formato DATA URI com a assinatura do usuário (RFC 2397)				
auto_fix_document	Habilita autocorreção do documento caso disponível				
tsa_server_id	(Opcional) Identificador da carimbadora do tempo				
tsa_hash_algorithm	(Opcional) Algoritmo de hash que será utilizado na assinatura do carimbo do tempo (SHA1,SHA256, SHA384 ou SHA512)				
documents_source	Origem dos documentos: • DATA_URL (Arquivo encodado na URL - https://tools.ietf.org/html/rfc2397) • FILE_PATH (Caminho do arquivo local do arquivo) • UPLOAD_REFERENCE (O conteúdo do arquivo deverá ser enviado posteriormente via API)				
documents	(Opcional) Caso o documents_source seja do tipo DATA_URL ou FILE_PATH esse parâmetro deve ser enviado. Lista de especificação de documento(s) a ser(em) assinado(s), caso seja enviado mais de um item na lista, automaticamente a requisição será reconhecida como transação de assinatura em lote. <table><tr><td>id</td><td>Identificador do documento na transação</td></tr><tr><td>data</td><td>Conteúdo compatível com especificado no data source</td></tr></table>	id	Identificador do documento na transação	data	Conteúdo compatível com especificado no data source
id	Identificador do documento na transação				
data	Conteúdo compatível com especificado no data source				

Ex assinatura CMS-attached: (neste exemplo conteúdo do documento foi na própria requisição)

{
 "certificate_alias": "",
 "type": "CMS-attached",
 "notification_callback": "http://endpointx.com?tcn=",
 "hash_algorithm": "SHA256",
 "documents_source": "DATA_URL",

	<pre> "documents": [{ "id": "Identificador do documento", "data": "conteudo encodado em base64 - RFC 2397" }] } </pre> Ex assinatura PDF: (neste exemplo o conteúdo será enviado separado (maior performance, pois não precisa envelopar os bytes em base64) deve ser feito upload do documento utilizando o TCN da resposta) <pre> { "certificate_alias": "", "type": "PDFSignature", "notification_callback": "http://endpointx.com?tcn=", "hash_algorithm": "SHA256", 7 "documents_source": "UPLOAD_REFERENCE" } </pre>
Response	Ex: <pre> { "tcn": "123AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBB9999", "certificate_alias": "PAULO FILIPE...AAAAAAAAAAAA", "detail": { "code": "0000", "status": "", "message": "" } } </pre>

2.2- Upload de documento

Sempre que a origem dos documentos (documents_source) de uma transação for indicada como "UPLOAD_REFERENCE" será necessário realizar o upload dos documentos por esse serviço.

Os uploads podem ser feito no modo "batch" (lote, vários documentos em uma única requisição de upload) ou no modo "simple" que é o envio de documento por documento.

É necessário sinalizar através do parâmetro "eot" (end of transaction) que o upload do lote chegou ao fim, caso seja uma assinatura "simple" de um único documento, basta enviar a flag na própria requisição do documento.

Caso haja mais de uma configuração de assinatura na transação, o parâmetro "signature_setting" deve ser populado com o ID da configuração escolhida.

PATH	/file-transfer/<tcn>/<eot, eot or empty>/<signature_setting>
-------------	---

Method	POST	
Headers	Content-Type	multipart/form-data ou
	Accept	application/json
Request	Modo simples:	
	document	Documento único
	Modo lote (Batch):	
	document[0]	Documento 0
	document[1]	Documento 1
Response	document[n]	Documento n
	Ex: <pre>{ "OK": "OK", "detail": { "code": 0000, "status": "", "message": "" } }</pre>	

2.3- Consulta de transação - Verificar status do processo de assinatura

O serviço de consulta de transação deve ser utilizado quando não for informado um endpoint de callback (notificação) ou em possíveis falhas de notificação.

PATH	/signature-service/<tcn>	
Method	GET	
Headers	Content-Type	application/json

	<table> <tr> <td>Accept</td><td>application/json</td></tr> </table>	Accept	application/json																				
Accept	application/json																						
Response	<table> <tr> <td>tcn</td><td>Token de controle da transação</td></tr> <tr> <td>certificate_alias</td><td>Identifica qual foi o certificado utilizado para realizar a assinatura</td></tr> <tr> <td>type</td><td>Tipo de assinatura</td></tr> <tr> <td>hash_algorithm</td><td>Algoritmo de hash utilizado na assinatura</td></tr> <tr> <td>tsa</td><td>Indica se foi utilizado alguma política que utilizou uma carimbadora do tempo</td></tr> <tr> <td>documents_source</td><td>Indica origem dos documentos, valores possíveis: - DATA_URL - FILE_PATH - UPLOAD_REFERENCE </td></tr> <tr> <td>documents</td><td> Lista de documentos/assinaturas na transação, <table> <tr> <td>id</td><td>Identificador do documento na transação</td></tr> <tr> <td>status</td><td>Status da assinatura, valores possíveis: - SIGNED - WAITING - ERROR </td></tr> <tr> <td>result</td><td>Link/Path para cópia/download do documento/assinatura</td></tr> <tr> <td>lifetime</td><td>Tempo de vida em segundos, indica quanto tempo os documentos assinados continuarão disponíveis para cópia/download.</td></tr> </table> </td></tr> </table> Ex: <pre>{ "tcn": "123AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBB9999", "certificate_alias": "PAULO FILIPE...AAAAAAAAAAAA", "type": "CMS-attached", "hash_algorithm": "SHA256", "tsa": false, "documents_source": "UPLOAD_REFERENCE", "documents": [{</pre>	tcn	Token de controle da transação	certificate_alias	Identifica qual foi o certificado utilizado para realizar a assinatura	type	Tipo de assinatura	hash_algorithm	Algoritmo de hash utilizado na assinatura	tsa	Indica se foi utilizado alguma política que utilizou uma carimbadora do tempo	documents_source	Indica origem dos documentos, valores possíveis: - DATA_URL - FILE_PATH - UPLOAD_REFERENCE	documents	Lista de documentos/assinaturas na transação, <table> <tr> <td>id</td><td>Identificador do documento na transação</td></tr> <tr> <td>status</td><td>Status da assinatura, valores possíveis: - SIGNED - WAITING - ERROR </td></tr> <tr> <td>result</td><td>Link/Path para cópia/download do documento/assinatura</td></tr> <tr> <td>lifetime</td><td>Tempo de vida em segundos, indica quanto tempo os documentos assinados continuarão disponíveis para cópia/download.</td></tr> </table>	id	Identificador do documento na transação	status	Status da assinatura, valores possíveis: - SIGNED - WAITING - ERROR	result	Link/Path para cópia/download do documento/assinatura	lifetime	Tempo de vida em segundos, indica quanto tempo os documentos assinados continuarão disponíveis para cópia/download.
tcn	Token de controle da transação																						
certificate_alias	Identifica qual foi o certificado utilizado para realizar a assinatura																						
type	Tipo de assinatura																						
hash_algorithm	Algoritmo de hash utilizado na assinatura																						
tsa	Indica se foi utilizado alguma política que utilizou uma carimbadora do tempo																						
documents_source	Indica origem dos documentos, valores possíveis: - DATA_URL - FILE_PATH - UPLOAD_REFERENCE																						
documents	Lista de documentos/assinaturas na transação, <table> <tr> <td>id</td><td>Identificador do documento na transação</td></tr> <tr> <td>status</td><td>Status da assinatura, valores possíveis: - SIGNED - WAITING - ERROR </td></tr> <tr> <td>result</td><td>Link/Path para cópia/download do documento/assinatura</td></tr> <tr> <td>lifetime</td><td>Tempo de vida em segundos, indica quanto tempo os documentos assinados continuarão disponíveis para cópia/download.</td></tr> </table>	id	Identificador do documento na transação	status	Status da assinatura, valores possíveis: - SIGNED - WAITING - ERROR	result	Link/Path para cópia/download do documento/assinatura	lifetime	Tempo de vida em segundos, indica quanto tempo os documentos assinados continuarão disponíveis para cópia/download.														
id	Identificador do documento na transação																						
status	Status da assinatura, valores possíveis: - SIGNED - WAITING - ERROR																						
result	Link/Path para cópia/download do documento/assinatura																						
lifetime	Tempo de vida em segundos, indica quanto tempo os documentos assinados continuarão disponíveis para cópia/download.																						

	<pre> "id": "Signature request ID 1", "status": "SIGNED", "result": "https://x.com/download/da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd8070 9/Signature request ID 1", "lifetime": 120 }, { "id": "Signature request ID 2", "status": "WAITING" }], "detail": { "code": 0000, "status": "", "message": "" } } </pre>
--	---

2.4- Download de documento/assinatura

Quando houver a resposta de uma transação via notificação ou pelo serviço de “consulta de transação” com a sinalização que o documento já foi assinado, esse serviço automaticamente torna-se disponível para o TCN/Document ID recebido.

PATH	/file-transfer/<tcn>/<document id>
Method	GET
Response	bytes do documento/assinatura